

河北工业大学期末考试试卷

2022 年秋季学期 A 卷 (闭卷)

课程名称: 电机学

课程号: G1444B1825

适用学院: 电气学院

学院_____ 班级_____ 姓名_____ 学号_____

注: 所有试题答案一律写在答题纸上, 答案写在试卷、草稿纸上无效。

一、填空题: (35 分)

1. 在国际单位制中, 磁场强度单位是 A/m, 电磁感应定律的物理意义是 感应电动势的大小与磁通量的变化率成正比, 当闭合的线圈中磁通发生变化时, 线圈中产生的感应电流所产生的磁场 阻碍 原来磁通的变化。一个线圈产生的磁通所经过路径的磁阻越大, 说明该线圈的电感就越 小。
2. 变压器损耗包括绕组铜耗和 铁耗 电力变压器最大效率通常设计在负载系数为 0.8~0.9, 后者又包括涡流和磁滞损耗之间。当 负载系数为 0.8~0.9 时, 变压器效率达最大。
3. 由于铁心饱和特性, 施加正弦电压时变压器激磁电流波形通常为 平顶 波, 而铁心的磁滞特性使之成为 畸变 波。
4. 并联运行的变压器必须有相同的电压等级, 且属于相同的 阻抗电压。各变压器的负载分配与该变压器的额定容量成正比, 与 阻抗电压 成反比。 阻抗电压 小的变压器先达到满载。
5. 三相变压器组不能接成 Yy 的原因是励磁绕组中需要的 无功功率 电流不能流通, 使磁通近似为 正弦 波, 会在绕组中电动势波形严重畸变, 产生 谐波 危害线圈绝缘。
6. 三相变压器组的零序阻抗比三相铁心式变压器的零序阻抗 大。
7. 电压互感器二次侧不允许 开路, 而电流互感器二次侧不允许 短路。
8. 交流电机绕组的短距和分布既可以改善磁动势波形, 也可以改善 气隙磁场 波形。设电机定子为双层绕组, 极距为 12 槽, 为同时削弱 5 次和 7 次谐波, 绕组的节距应取 10 槽。单层绕组的短距系数为 0.866。
9. 脉振磁动势可以分解为两个 旋转 磁动势, 它们的旋转方向相反, 幅值是脉振磁动势的 一半。三相不对称电流流过三相对称绕组产生 脉振 磁动势, 当它的幅值最小时, 速度最 慢。
10. 设异步电动机磁场基波频率为 ω , 同步速为 n_s , 转速为 n , 则气隙中的 v 次谐波磁场在定子绕组上的感应电势频率为 $v\omega$, 在转子绕组上感应电势频率为 $v(\omega - ns)$ 。
11. 异步电动机频率归算后转子回路将增加一项附加电阻, 其上的电功率代表转子的 机械功率, 该电阻称为 转子电阻。
12. 异步电动机的电源电压降低 10%, 电机的过载能力降低到 0.85, 临界转差率 不变, 负载不变时, 电机的转速将 降低。
13. 异步电机转子结构有鼠笼式和 绕线式 两种。利用变比为 K_A 的自耦变压器对鼠笼异步电机进行降压起动时, 电网提供的电流与电机直接起动时的电流之比为 K_A^2 。异步电机恒转矩变频调速时, 转差率 与定子电流频率之比应保持不变, 目的是为了保持 转差率 不变。

二、简答题: (35 分)

1. 画出 Xd7 和 Dd4 三相变压器绕组连接图, 并作出相应的电动势矢量图。(8 分)
2. 为什么采用短距可以削弱双层绕组电动势的谐波。(4 分)
3. 三相对称绕组连成星形接法, 接入三相对称电压, 形成旋转磁场的性质如何(幅值、旋转速度)? 若绕组有一相断线, 试问此时合成磁动势的大小和性质? 用公式表示(8 分)

4.画出异步电机工一s曲线,标明起动点、临界转差率点。指出电动机工作时稳定与不稳定运行区域,并给出解释。(9分)

5.画出变压器和异步电动机负载时的等效电路,从能量转换的角度说明它们的异同点。(6分)

三、计算题:(30分)

两台三相变压器串联运行,容量均为1500kV^A,两次路压后,供一负载。两台变压器均为Dy连接。第1台额定电压为66/6-3kV,第二台额定电压为63/0-4kV,当两台变压器在6.3kV侧做短路试验,数据如下,试求:(1)每台变压器的短路阻抗 Z_k , I_R , 次的标么值:(8分)

(2) 额定负载时,功率因数为0.9滞后时总的电压变化率。(7分)

变压器	线电压(V)	短路电流(A)	三相功率(kw)
	334	130	14
	300	124	12

2.一台三相四极异步电动机,150kW, 50Hz, 380V, Y接法,额定负载时 $p_{Cu2}=2.2kW$, $p_{mec}=2.6kW$,附加损耗 $p_{ad}=1.1kW$ 。试求:

(1) 额定运行时的转速、转差率;(4分)

(2) 额定运行时的电磁功率和电磁转矩;(5分)

(3) 如额定运行时,保持负载转矩不变,在转子绕组中串入电阻使电机的转速降低10%,问串入的电阻阻值是原转子电阻的多少倍?调速后的转子铜耗是多少?(6分)